

Auditoria da camada de consumo para Power BI

TCC — integração de saúde e meteorologia

14 de setembro de 2026

Sumário

1	Resumo executivo	2
1.1	Escopo e método	2
1.2	Fontes internas inspecionadas	2
2	A. Schema encontrado	3
2.1	Inventário de datasets e partições	3
2.2	Schema completo da Gold integrada	3
2.2.1	Tempo, município e estação	3
2.2.2	CID e saúde	3
2.2.3	Meteorologia e controles	4
2.3	Particularidades dos schemas auxiliares	4
3	B. Variáveis meteorológicas disponíveis	4
3.1	Indicadores da Silver diária e da Gold final	4
3.2	Radiação, pressão e outros campos horários	5
3.3	Cobertura de 2023–2025	5
3.3.1	Estação-dias sem valor	5
3.3.2	Correspondência INMET por ano de internação	6
3.3.3	Cobertura das variáveis nas internações do recorte	6
4	C. Campos de saúde disponíveis	6
4.1	Perfil observado na Gold completa	6
4.2	Unidade da idade: achado crítico	7
5	D. Cardinalidade das granularidades	7
5.1	Simulação etária com unidade correta	7
5.2	Dias sem registros	8
6	E. Validação de data + município para meteorologia	8
6.1	Associação fixa de estação	8
6.2	Unicidade das variáveis	8
6.3	Limite temporal e significado da flag	8
7	F. Recomendação técnica para Power BI	8
8	G. Riscos e decisões pendentes	9
9	Proposta de schemas — não implementada	10
9.1	fato_municipio_dia	10
9.2	fato_municipio_dia_cid	10
9.3	dim_municipio	11
9.4	dim_cid	11
9.5	dim_tempo	11

9.6	dim_estacao	12
10	Conclusão	12
11	Referências de apoio à interpretação da idade	12

1 Resumo executivo

A Gold fato_internacao_meteorologia contém **8.409.047 registros**, confirmados por metadados dos Parquets e leitura das linhas. A chave **data de internação + município** determina uma única combinação de estação, indicadores e controles meteorológicos nos dados atuais.

A arquitetura recomendada para a futura pasta data/consumption/ reúne:

- uma fato municipal diária, com totais de saúde e meteorologia;
- uma fato de saúde por dia, município, categoria CID, sexo e faixa etária;
- dimensões de município, categoria CID, tempo e estação.

Condição importante: a coluna idade da Gold não está normalizada em anos. A simulação correta de faixas etárias precisou consultar COD_IDADE na Silver SIH. A futura implementação deve resolver essa informação sem presumir que o número da Gold representa anos.

Em 2023–2025, todas as **8.236.990 internações registradas no recorte** encontram uma linha INMET. Entretanto, apenas **95,04%** possuem temperatura preenchida e **84,94%** possuem precipitação preenchida. Correspondência no join não equivale a completude meteorológica.

1.1 Escopo e método

A auditoria original foi somente leitura. Foram inspecionados os scripts geradores, os schemas reais, as partições físicas e os dados dos Parquets. Contagens e agregações foram executadas em memória com PyArrow/Pandas no container existente. Não houve execução do pipeline, otimização ou benchmark.

Este documento organiza os resultados já obtidos; não representa nova execução da auditoria. O Markdown e o PDF foram criados posteriormente, por solicitação do usuário. Código, DAG, configurações e datasets permanecem intactos. Nenhuma estrutura de consumo foi implementada.

As contagens de “internações” neste relatório representam **linhas SIH preservadas pela Gold**. Não constituem uma validação de pacientes únicos ou de episódios hospitalares deduplicados.

1.2 Fontes internas inspecionadas

- src/gold/fato_internacao_meteorologia.py
- src/gold/fato_internacao.py
- src/gold/municipio_estacao.py
- src/silver/inmet_diario.py
- src/silver/inmet.py
- src/silver/cid10.py
- src/silver/ibge.py
- src/silver/sih.py
- Parquets das seis bases solicitadas; Silver INMET horária e Silver SIH consultadas para esclarecer variáveis adicionais e unidade etária.

2 A. Schema encontrado

2.1 Inventário de datasets e partições

Dataset relativo a data/	Linhas	Partições físicas
gold/fato_internacao_meteorologia	8.409.047	ano, mes
gold/fato_internacao	8.409.047	Nenhuma
gold/municipio_estacao	645	Nenhuma
silver/inmet_diario	43.840	data
silver/cid10	12.451	Nenhuma
silver/ibge/2022	645	Nenhuma

O diretório `ibge/2022` é uma pasta de referência, não uma partição Hive `ano=2022`. A Gold integrada tem 36 arquivos Parquet; a fato de internação tem oito. A Silver diária tem 2.192 arquivos.

Atenção temporal: ano e mes da Gold representam a competência SIH (`ANO_CMPT`, `MES_CMPT`), não necessariamente o ano e o mês da entrada hospitalar.

2.2 Schema completo da Gold integrada

São **47 colunas**, incluindo as duas colunas de partição. Os tipos abaixo usam a nomenclatura equivalente do Spark: `bigint` corresponde a inteiro de 64 bits; `int`, a inteiro de 32 bits.

2.2.1 Tempo, município e estação

Coluna exata	Tipo	Origem
<code>data_internacao</code>	<code>date</code>	SIH: <code>DT_INTER</code>
<code>data_saida</code>	<code>date</code>	SIH: <code>DT_SAIDA</code>
<code>CD_MUN</code>	<code>string</code>	IBGE, associado ao município de residência SIH
<code>NM_MUN</code>	<code>string</code>	IBGE
<code>SIGLA_UF</code>	<code>string</code>	IBGE
<code>AREA_KM2</code>	<code>double</code>	IBGE
<code>latitude_municipio</code>	<code>double</code>	Derivada da geometria IBGE
<code>longitude_municipio</code>	<code>double</code>	Derivada da geometria IBGE
<code>codigo_estacao</code>	<code>string</code>	INMET, via <code>municipio_estacao</code>
<code>estacao</code>	<code>string</code>	INMET
<code>latitude_estacao</code>	<code>double</code>	INMET
<code>longitude_estacao</code>	<code>double</code>	INMET
<code>distancia_km</code>	<code>double</code>	Cálculo entre coordenadas IBGE e INMET
<code>ano</code>	<code>int</code>	SIH: <code>ANO_CMPT</code> ; partição física
<code>mes</code>	<code>int</code>	SIH: <code>MES_CMPT</code> ; partição física

2.2.2 CID e saúde

Coluna exata	Tipo	Origem
<code>codigo_cid</code>	<code>string</code>	SIH: <code>DIAG_PRINC</code>
<code>descricao_cid</code>	<code>string</code>	CID com compatibilidade/fallback na Gold
<code>codigo_categoria</code>	<code>string</code>	CID com compatibilidade/fallback
<code>descricao_categoria</code>	<code>string</code>	CID com compatibilidade/fallback
<code>cat_inicial_grupo</code>	<code>string</code>	Hierarquia CID
<code>cat_final_grupo</code>	<code>string</code>	Hierarquia CID
<code>descricao_grupo</code>	<code>string</code>	Hierarquia CID
<code>codigo_capitulo</code>	<code>string</code>	Hierarquia CID
<code>descricao_capitulo</code>	<code>string</code>	Hierarquia CID

Coluna exata	Tipo	Origem
sexo	string	SIH: SEXO
idade	bigint	SIH: IDADE, sem conversão da unidade
dias_permanencia	bigint	SIH: DIAS_PERM
obito	bigint	SIH: MORTE
dias_uti	bigint	SIH: UTI_INT_TO
valor_total	double	SIH: VAL_TOT
valor_uti	double	SIH: VAL_UTI

2.2.3 Meteorologia e controles

Coluna exata	Tipo	Origem
qtd_observacoes_inmet	bigint	INMET diário: qtd_observacoes
qtd_obs_precipitacao	bigint	Contagem horária válida
qtd_obs_temperatura	bigint	Contagem horária válida
qtd_obs_umidade	bigint	Contagem horária válida
qtd_obs_vento	bigint	Contagem horária válida
precipitacao_dia_mm	double	Agregação INMET
temperatura_media_dia_c	double	Agregação INMET
temperatura_minima_dia_c	double	Agregação INMET
temperatura_maxima_dia_c	double	Agregação INMET
umidade_media_dia_pct	double	Agregação INMET
umidade_minima_dia_pct	double	Agregação INMET
umidade_maxima_dia_pct	double	Agregação INMET
vento_medio_dia_ms	double	Agregação INMET
vento_maximo_dia_ms	double	Agregação INMET
meteorologia_disponivel	int	Flag calculada pelo join
motivo_sem_meteorologia	string	Classificação calculada na integração

2.3 Particularidades dos schemas auxiliares

- fato_internacao: 31 colunas anteriores ao enriquecimento meteorológico. mes é string, enquanto na Gold integrada é descoberto como int na partição.
- municipio_estacao: 11 colunas — seis atributos municipais, quatro atributos de estação e distancia_km.
- inmet_diario: 19 colunas — código/nome da estação, duas coordenadas, cinco contadores, nove indicadores e data. A partição data foi descoberta como string pelo PyArrow; recomenda-se conversão explícita para date no consumo.
- cid10: 15 colunas, incluindo as descrições abreviadas de CID, categoria, grupo e capítulo, além de restricao_sexo e causa_obito. Esses atributos adicionais não estão na Gold final.
- ibge/2022: CD_MUN, CD_MUN_6, NM_MUN, SIGLA_UF (string), AREA_KM2, latitude, longitude (double). São 645 códigos distintos de sete dígitos e também 645 de seis dígitos, todos de SP.

3 B. Variáveis meteorológicas disponíveis

3.1 Indicadores da Silver diária e da Gold final

As duas camadas contêm os mesmos **nove indicadores meteorológicos**. Todos possuem valores efetivamente preenchidos nos dados auditados, embora com cobertura parcial.

Indicador / campo	Cálculo no código
temperatura_media_dia_c	Média de temperatura_c
temperatura_minima_dia_c	Mínimo de temperatura_c
temperatura_maxima_dia_c	Máximo de temperatura_c
umidade_media_dia_pct	Média de umidade_pct

Indicador / campo	Cálculo no código
umidade_minima_dia_pct	Mínimo de umidade_pct
umidade_maxima_dia_pct	Máximo de umidade_pct
precipitacao_dia_mm	Soma de precipitacao_mm
vento_medio_dia_ms	Média de vento_velocidade_ms
vento_maximo_dia_ms	Máximo de vento_velocidade_ms

As temperaturas mínima e máxima são extremos das leituras de temperatura_c, não agregações dos campos horários temperatura_min_c e temperatura_max_c. O vento máximo diário não representa rajada máxima. A data diária deriva de data_hora_utc.

3.2 Radiação, pressão e outros campos horários

Radiação solar existe nos dados carregados, mas somente na Silver horária. Pressão atmosférica também existe somente nessa camada entre as bases meteorológicas auditadas. Nenhuma das duas foi incorporada à Silver diária ou à Gold final.

Campo existente na Silver horária	Situação na Silver diária / Gold
radiacao_global_kj_m2	Ausente
pressao_estacao_mb	Ausente
pressao_max_mb	Ausente
pressao_min_mb	Ausente
temperatura_orvalho_c	Ausente
temperatura_max_c	Não preservado como tal
temperatura_min_c	Não preservado como tal
orvalho_max_c	Ausente
orvalho_min_c	Ausente
umidade_max_pct	Não preservado como tal
umidade_min_pct	Não preservado como tal
vento_direcao_graus	Ausente
vento_rajada_max_ms	Ausente

Os quatro campos horários usados nas agregações são precipitacao_mm, temperatura_c, umidade_pct e vento_velocidade_ms. Todos os 13 campos adicionais listados acima têm valores não nulos em cada um dos três anos carregados. Exemplos:

Ano	Linhas horários	Radiação não nula	Pressão na estação não nula
2023	350.400	183.819	332.236
2024	351.360	172.947	307.455
2025	350.400	167.467	304.207

A Silver horária tem raízes anuais e partição física por codigo_estacao. Uma derivação futura pode agregar seus campos adicionais sem modificar a Gold atual, após definir unidades, agregações e critérios de qualidade.

3.3 Cobertura de 2023–2025

A Silver diária contém **40 estações × 1.096 dias = 43.840 linhas**, de 01/01/2023 a 31/12/2025. Não há duplicidade em codigo_estacao + data, e todas as linhas têm qtd_observacoes = 24.

Vinte e quatro registros horários não significam 24 medições válidas por variável. Os contadores qtd_obs_* devem acompanhar as análises.

3.3.1 Estação-dias sem valor

Ano	Estação-dias	Temperatura	Umidade	Precipitação	Vento
2023	14.600	575	922	1.684	2.153
2024	14.640	1.415	1.852	2.517	2.865
2025	14.600	1.415	1.425	3.070	2.652

As contagens de ausência são iguais entre os três indicadores de temperatura, entre os três de umidade e entre os dois de vento.

3.3.2 Correspondência INMET por ano de internação

Ano da entrada	Registros SIH	Correspondência INMET
2023	2.627.931	100%
2024	2.800.835	100%
2025	2.808.224	100%
Total	8.236.990	100%

3.3.3 Cobertura das variáveis nas internações do recorte

Família	Registros com valor	Cobertura	Com pelo menos 18 horas válidas
Temperatura	7.828.255	95,04%	91,65%
Umidade	7.797.221	94,66%	89,44%
Precipitação	6.996.820	84,94%	82,21%
Vento	7.148.169	86,78%	83,52%

Os percentuais acima usam as 8.236.990 linhas SIH como denominador, portanto são ponderados pelas internações. Nas **578.832 combinações município-dia existentes** em 2023–2025, as ausências são: temperatura, **49.954**; umidade, **57.324**; precipitação, **107.113**; vento, **99.623**.

4 C. Campos de saúde disponíveis

Necessidade	Campo	Interpretação
Entrada e saída	data_internacao, data_saida	Datas SIH
Município	NM_MUN, CD_MUN	Residência; código IBGE de sete dígitos
CID	codigo_cid	Diagnóstico principal
Categoria	codigo_categoria	Disponível, sem nulos
Grupo	cat_inicial_grupo, cat_final_grupo, descricao_grupo	Sem código único de grupo pronto
Capítulo	codigo_capitulo, descricao_capitulo	Disponível
Sexo	sexo	Valores observados: 1 e 3
Idade	idade	Número bruto; unidade ausente na Gold
Óbito	obito	Valores observados: 0 e 1
Permanência	dias_permanencia	Dias registrados
UTI	dias_uti	Origem: UTI_INT_TO
Valor	valor_total, valor_uti	Valores registrados no SIH
Estação	codigo_estacao	Estação associada ao município

4.1 Perfil observado na Gold completa

- Sexo 1: **3.746.600** registros; sexo 3: **4.662.447**.
- Óbito igual a 1: **430.332** registros; óbito igual a 0: **7.978.715**.

- Nenhum nulo em sexo, idade, óbito, dias de permanência, dias de UTI, valor total ou valor de UTI.
- Idade bruta: **0 a 99**; permanência: **0 a 361 dias**; UTI: **0 a 115 dias**.
- Valor total: **0 a 329.010,27**; valor de UTI: **0 a 150.150,00**.

Essas distribuições correspondem à Gold completa, incluindo as datas de internação anteriores a 2023.

4.2 Unidade da idade: achado crítico

A Gold copia IDADE e não preserva COD_IDADE. A Silver contém:

Código	Unidade	Registros	Intervalo bruto
2	Dias	228.664	0–30
3	Meses	165.554	1–11
4	Anos	8.010.719	1–99
5	Centena de anos	4.109	0–28
0	Ignorada	1	0

A interpretação depende de COD_IDADE; para o código 5, a idade é $100 + \text{IDADE}$. As referências de apoio constam ao final deste documento.

Consequências de aplicar as faixas diretamente à Gold:

- **12.720 registros** de bebês com idade em dias seriam classificados em 18–39;
- **4.109 centenários** seriam classificados em faixas inferiores a 80+;
- uma idade ignorada seria tratada como zero. Esse registro tem data de internação de **13/12/2024**.

A Gold isolada não permite recuperar a unidade com segurança por registro. A camada futura deve consultar a Silver ou utilizar uma derivação independente que preserve chave e atributos necessários.

5 D. Cardinalidade das granularidades

As contagens são **exatas**, sem produto cartesiano: somente combinações existentes. Foram usados data_internacao, CD_MUN, codigo_categoria e sexo.

Grão	Gold completa	Data de entrada em 2023–2025
A: dia + município	598.380	578.832
B: A + categoria CID	5.566.715	5.490.908
C: B + sexo	6.010.303	5.929.780
D: C + faixa da idade bruta	6.686.667	6.599.390

A última linha representa a simulação literal na Gold e **não deve ser usada como classificação etária válida**.

5.1 Simulação etária com unidade correta

Foram simuladas apenas em memória as faixas 0–17, 18–39, 40–59, 60–79 e 80+. A simulação consultou COD_IDADE na Silver e a correspondência CID → categoria da Gold.

A correspondência possui **9.573 códigos CID** e **1.658 categorias**, sem mapeamentos ausentes. As contagens A, B e C reconstruídas pela Silver coincidiram exatamente com as da Gold.

Tratamento da idade ignorada	Base completa	2023–2025
Somente as cinco faixas válidas	6.684.308	6.597.065
Cinco faixas + grupo Ignorada	6.684.309	6.597.066

Recomenda-se preservar o grupo Ignorada para conservar os totais. Distribuição de registros nas faixas corrigidas, na base completa:

Faixa	Registros
0–17	1.180.868
18–39	2.422.780
40–59	2.023.105
60–79	2.199.785
80+	582.508
Ignorada	1

5.2 Dias sem registros

A grade de 645 municípios $\times$ 1.096 dias teria **706.920 linhas** em 2023–2025. A granularidade A observada tem 578.832, uma diferença de **128.088 combinações**. Essas combinações não foram criadas. Para análises temporais futuras, é necessário distinguir zero interações, ausência de registro e completude da extração.

6 E. Validação de data + município para meteorologia

6.1 Associação fixa de estação

Foram encontrados 645 municípios e 40 estações. Há **zero municípios com mais de uma estação** tanto em `municipio_estacao` quanto ao longo das datas da Gold.

O script seleciona a estação mais próxima pela distância Haversine. Não há vigência temporal nem substituição diária em função da disponibilidade de medições. A relação é fixa no snapshot auditado; isso não constitui garantia sobre versões futuras do cadastro.

Estatística da distância	Valor
Mínima	0,69 km
Mediana	32,44 km
Média	34,29 km
Máxima	145,63 km
Municípios acima de 100 km	3

6.2 Unicidade das variáveis

Foram comparados estação, todos os nove indicadores, contadores horários, flag e motivo de ausência por `data_internacao + CD_MUN`. O resultado foi **zero chaves com combinações divergentes**, incluindo diferenças entre nulo e preenchido.

A comparação resultou em 598.380 combinações meteorológicas distintas, exatamente o número de chaves municipais diárias da Gold completa. Não foram encontrados nulos em data, município ou código da estação nessa representação.

6.3 Limite temporal e significado da flag

A Gold contém datas de interação de **01/01/2008 a 31/12/2025**. Os **172.057 registros anteriores a 2023** não encontram meteorologia. Dentro de 2023–2025, todos encontram estação-dia.

`meteorologia_disponivel = 1` significa correspondência no join. Uma linha pode ter essa flag e ainda apresentar temperatura, umidade, precipitação ou vento nulos.

7 F. Recomendação técnica para Power BI

Recomendação: A + D, com tratamento correto da idade e preservação explícita da idade ignorada.

Opção	Capacidade analítica
B	Categoria, grupo e capítulo; elimina sexo e idade
C	Preserva sexo; elimina faixa etária
D	Preserva os recortes solicitados; pode agregar para C e B

Em 2023–2025, D corrigida com Ignorada tem aproximadamente **11,3% mais linhas que C** e **20,1% mais que B**. A diferença favorece preservar o detalhamento necessário, mas não substitui uma avaliação futura de tamanho do modelo. Nenhum desempenho Power BI foi medido.

Separação proposta:

1. `fato_municipio_dia`: totais de saúde e meteorologia, uma linha por município-dia.
2. `fato_municipio_dia_cid`: medidas de saúde por categoria, sexo e faixa etária.
3. Dimensões compartilhadas de município, CID e tempo; estação associada à exposição meteorológica.

A meteorologia deve ser calculada e representada no grão municipal diário, evitando médias ponderadas acidentalmente pelo número de internações ou de categorias. As duas fatos contêm medidas de saúde sobre os mesmos registros: seus totais não devem ser somados entre si.

8 G. Riscos e decisões pendentes

1. **Idade sem unidade na Gold.** É o principal impedimento para construir D corretamente usando somente a Gold.
2. **Competência e entrada hospitalar diferentes.** O filtro temporal analítico deve usar `data_internacao`; ano e mes representam competência.
3. **Linhas SIH não demonstram episódios únicos.** A Gold não preserva `N_AIH`, `IDENT` e demais atributos necessários à investigação de continuidade/repetição. A auditoria confirmou registros, não pacientes únicos.
4. **Dias ausentes da agregação.** A tabela observada omite 128.088 município-dias em 2023–2025. Preencher zeros exige critério de completude da fonte.
5. **Qualidade meteorológica variável.** Precipitação parcial pode subestimar acumulados; extremos e médias podem ser afetados por horas ausentes. Manter os contadores horários.
6. **Exposição espacial aproximada.** A estação fixa representa o município de residência; há distâncias relevantes e compartilhamento de estações.
7. **Convenção temporal UTC.** Definir e documentar o alinhamento com a data civil da internação antes de interpretar exposição no mesmo dia.
8. **Perda de subcategoria CID.** B, C e D permitem categoria → grupo → capítulo, mas não recuperação do código diagnóstico completo. A Gold aplica compatibilizações além da Silver CID.
9. **Valores financeiros.** Preferir “valor registrado da internação” a “custo econômico real”. Não somar valor total e valor de UTI sem validar sua composição.
10. **Lags em calendário contínuo.** Buscar data menos 1, 3 ou 7 dias; não usar a linha anterior de uma série esparsa. Os primeiros dias de janeiro de 2023 requerem dezembro de 2022 para alguns lags, período ausente da Silver diária auditada.
11. **Associação não demonstra causalidade.** Considerar sazonalidade, tendência e diferenças entre municípios. A dimensão IBGE auditada não contém população para construir taxas.

9 Proposta de schemas — não implementada

Todos os nomes desta seção são **propostos**. Não foram criados datasets em `data/consumption/`.

9.1 fato_municipio_dia

Grão e chave: `data + codigo_municipio`.

Campo	Tipo proposto
<code>data</code>	<code>date</code>
<code>codigo_municipio</code>	<code>string</code>
<code>codigo_estacao</code>	<code>string</code>
<code>qtd_internacoes</code>	<code>bigint</code>
<code>qtd_obitos</code>	<code>bigint</code>
<code>dias_permanencia_total</code>	<code>bigint</code>
<code>dias_uti_total</code>	<code>bigint</code>
<code>valor_total_internacoes</code>	<code>decimal(20,2)</code>
<code>valor_total_uti</code>	<code>decimal(20,2)</code>
<code>temperatura_media_dia_c</code>	<code>double</code>
<code>temperatura_minima_dia_c</code>	<code>double</code>
<code>temperatura_maxima_dia_c</code>	<code>double</code>
<code>umidade_media_dia_pct</code>	<code>double</code>
<code>umidade_minima_dia_pct</code>	<code>double</code>
<code>umidade_maxima_dia_pct</code>	<code>double</code>
<code>precipitacao_dia_mm</code>	<code>double</code>
<code>vento_medio_dia_ms</code>	<code>double</code>
<code>vento_maximo_dia_ms</code>	<code>double</code>
<code>qtd_observacoes_inmet</code>	<code>bigint</code>
<code>qtd_obs_temperatura</code>	<code>bigint</code>
<code>qtd_obs_umidade</code>	<code>bigint</code>
<code>qtd_obs_precipitacao</code>	<code>bigint</code>
<code>qtd_obs_vento</code>	<code>bigint</code>
<code>meteorologia_disponivel</code>	<code>boolean</code>
<code>motivo_sem_meteorologia</code>	<code>string</code>

Médias de permanência, valores médios e proporção de óbitos devem ser calculados a partir dos totais e denominadores. Os valores meteorológicos não devem ser somados sobre as internações.

Extensões futuras: `temperatura_media_lag_1_c`, `temperatura_media_lag_3_c` e `temperatura_media_lag_7_c` (`double`), acompanhadas dos respectivos controles de observações. Radiação e pressão só devem entrar após definição de suas agregações na Silver horária.

9.2 fato_municipio_dia_cid

Grão D e chave: `data + codigo_municipio + codigo_categoria + sexo + faixa_etaria`.

Campo	Tipo proposto
<code>data</code>	<code>date</code>
<code>codigo_municipio</code>	<code>string</code>
<code>codigo_categoria</code>	<code>string</code>
<code>sexo</code>	<code>string</code>
<code>faixa_etaria</code>	<code>string</code>
<code>qtd_internacoes</code>	<code>bigint</code>
<code>qtd_obitos</code>	<code>bigint</code>
<code>dias_permanencia_total</code>	<code>bigint</code>
<code>dias_uti_total</code>	<code>bigint</code>

Campo	Tipo proposto
valor_total_internacoes	decimal(20,2)
valor_total_uti	decimal(20,2)

Faixas: 0–17, 18–39, 40–59, 60–79 e 80+, com tratamento explícito de Ignorada. A construção depende da recuperação da unidade etária na Silver. Não replicar os indicadores meteorológicos em cada categoria como medidas aditivas.

9.3 dim_municipio

Grão: município. **Chave:** codigo_municipio.

Campo	Tipo proposto
codigo_municipio	string
codigo_municipio_sih	string
nome_municipio	string
sigla_uf	string
area_km2	double
latitude_municipio	double
longitude_municipio	double
codigo_estacao_referencia	string
distancia_estacao_km	double
ano_referencia_ibge	int

9.4 dim_cid

Grão: categoria CID. **Chave:** codigo_categoria.

Campo	Tipo proposto
codigo_categoria	string
descricao_categoria	string
cat_inicial_grupo	string
cat_final_grupo	string
codigo_grupo	string, derivado dos limites do grupo
descricao_grupo	string
codigo_capitulo	string
descricao_capitulo	string

Foram verificadas **1.658 categorias e 1.658 combinações de hierarquia**, sem conflitos ou nulos nesses atributos na Gold. A dimensão deve incorporar a hierarquia efetivamente resolvida pela Gold. Uma dimensão por CID completo exigiria uma fato no mesmo detalhamento.

9.5 dim_tempo

Grão: dia de calendário, sem lacunas. **Chave:** data.

Campo	Tipo proposto
data	date
data_id	int, formato AAAAMMDD
ano	int
mes	int
nome_mes	string
ano_mes	string

Campo	Tipo proposto
trimestre	int
dia_mes	int
dia_semana_numero	int
dia_semana_nome	string
fim_de_semana	boolean

Os atributos devem derivar da data analítica, distinguindo-a da competência SIH. Um calendário anterior a 2023 pode representar as datas de lag, mas não supre a falta das medições correspondentes.

9.6 dim_estacao

Grão: estação meteorológica. **Chave:** codigo_estacao.

Campo	Tipo proposto
codigo_estacao	string
nome_estacao	string
latitude_estacao	double
longitude_estacao	double
uf	string
regiao	string
altitude_m	double

UF, região e altitude existem na Silver horária. A consistência desses atributos por estação deverá ser validada na futura construção.

10 Conclusão

A camada de consumo é viável mantendo Bronze → Silver → Gold → DQ intacto. O desenho **A + D** preserva os recortes analíticos solicitados e mantém a meteorologia em sua granularidade municipal diária.

Antes da implementação, as decisões centrais são: recuperar a unidade etária; definir o calendário e os zeros; explicitar a qualidade meteorológica; e documentar o alinhamento temporal e os lags. Radiação e pressão são possibilidades reais de extensão a partir da Silver horária, mas ainda não integram os indicadores diários disponíveis.

11 Referências de apoio à interpretação da idade

Os resultados quantitativos e schemas deste relatório provêm dos dados e scripts locais. As fontes externas abaixo apoiam apenas a interpretação de campos SIH.

- Ministério da Saúde. *Auditoria no SUS: noções básicas sobre Sistemas de Informações*. Dicionário: COD_IDADE, IDADE, DIAS_PERM e MORTE. [Documento](#).
- Projeto microdatasus. *process_sih.R*. Tratamento de COD_IDADE, incluindo centena de anos (100 + idade). [Código-fonte](#).

Status final: proposta documentada; nenhuma implementação na camada de consumo.